සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 88

2026/10/27
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. At 9.00 a.m., a shop manager must decide how much stock to order. A report showing the shop's exact current stock quantities becomes available at 4.00 p.m., after the supplier's ordering deadline. The report is accurate, complete and easy to understand.
පෙරවරු 9.00ට වෙළඳසැල් කළමනාකරුවකු ඇණවුම් කළ යුතු තොග ප්‍රමාණය තීරණය කළ යුතුය. වෙළඳසැලේ නිවැරදි වත්මන් තොග ප්‍රමාණ පෙන්වන වාර්තාවක් ලැබෙන්නේ සැපයුම්කරුගේ ඇණවුම් භාර ගැනීමේ අවසාන වේලාව ඉක්මවා පස්වරු 4.00ට ය. වාර්තාව නිවැරදි, සම්පූර්ණ සහ පහසුවෙන් අවබෝධ කර ගත හැකි එකකි.

   Which characteristic of valuable information is mainly lacking?
   වටිනා තොරතුරුවල කුමන ලක්ෂණය මෙහි ප්‍රධාන වශයෙන් නොමැති ද?

   1) Accuracy / නිරවද්‍යතාව
   2) Timeliness / කාලෝචිත බව
   3) Completeness / සම්පූර්ණ බව
   4) Relevance / අදාළ බව
   5) Clarity / පැහැදිලි බව

2. A research institute uses a computer system designed to perform complex scientific calculations, while a supermarket uses a computer system to handle sales transactions, print receipts, and update inventory records. The institute's computer is designed for a particular range of demanding tasks, whereas the supermarket's computer can perform many different types of tasks.
පර්යේෂණ ආයතනයක් සංකීර්ණ විද්‍යාත්මක ගණනය කිරීම් සිදු කිරීම සඳහා නිර්මාණය කරන ලද පරිගණක පද්ධතියක් භාවිතා කරන අතර, සුපිරි වෙළඳසැලක් විකුණුම් ගනුදෙනු හැසිරවීමට, ලදුපත් මුද්‍රණය කිරීමට සහ තොග වාර්තා යාවත්කාලීන කිරීමට පරිගණක පද්ධතියක් භාවිතා කරයි. ආයතනයේ පරිගණකය විශේෂිත දැඩි කාර්යයන් පරාසයක් සඳහා නිර්මාණය කර ඇති අතර, සුපිරි වෙළඳසැලේ පරිගණකයට විවිධ වර්ගයේ කාර්යයන් බොහෝමයක් ඉටු කළ හැකිය.
   Which statement correctly classifies these computers according to their purpose?
   අරමුණ අනුව මෙම පරිගණක නිවැරදිව වර්ගීකරණය කරන්නේ කුමන ප්‍රකාශය ද?

   1) Both are special-purpose computers because they are used in organizations.
      මේවා ආයතන තුළ භාවිතා කරන බැවින් දෙකම විශේෂ අරමුණු සහිත පරිගණක වේ.
   2) The research institute uses a general-purpose computer, while the supermarket uses a special-purpose computer.
      පර්යේෂණ ආයතනය සාමාන්‍ය අරමුණු සහිත පරිගණකයක් භාවිතා කරන අතර, සුපිරි වෙළඳසැල විශේෂ අරමුණු සහිත පරිගණකයක් භාවිතා කරයි.
   3) The research institute uses a special-purpose computer, while the supermarket uses a general-purpose computer.
      පර්යේෂණ ආයතනය විශේෂ අරමුණු සහිත පරිගණකයක් භාවිතා කරන අතර, සුපිරි වෙළඳසැල සාමාන්‍ය අරමුණු සහිත පරිගණකයක් භාවිතා කරයි.
   4) Both are general-purpose computers because they process data.
      දත්ත සකස් කරන බැවින් දෙකම සාමාන්‍ය අරමුණු සහිත පරිගණක වේ.
   5) The classification depends on processing speed rather than the purpose for which each computer is designed.
      වර්ගීකරණය රඳා පවතින්නේ එක් එක් පරිගණකය නිර්මාණය කර ඇති අරමුණට වඩා සැකසුම් වේගය මතය.

3. Consider the following statements regarding categories of computers by size and processing power.
ප්‍රමාණය සහ සැකසුම් බලය අනුව පරිගණක වර්ගීකරණය සම්බන්ධයෙන් පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

   A - Mainframe computers are mainly used to support a large number of users simultaneously.
   මහා පරිගණක ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතා කරනුයේ එකවර විශාල පරිශීලකයින් සංඛ්‍යාවක් සඳහා සහාය වීමට ය.

   B - Minicomputers generally possess greater processing capability than supercomputers.
   කුඩා පරිගණක සාමාන්‍යයෙන් සුපිරි පරිගණකවලට වඩා වැඩි සැකසුම් හැකියාවක් ඇත.

   C - Microcomputers include personal computers such as desktops and laptops.
   ක්ෂුද්‍ර පරිගණකවලට මේස පරිගණක සහ උකුළු පරිගණක වැනි පුද්ගලික පරිගණක ඇතුළත් වේ.

   Which of the following options is correct? / **පහත විකල්ප වලින් නිවැරදි කුමක්ද?**

   1) A and B only **A හා B පමණි** 2) B and C only **B හා C පමණි** 3) A and C only **A හා C පමණි** 4) C only **C පමණි** 5) All of the above **ඉහත සියල්ලම**

4. Which statement correctly describes the representation of zero in an 8-bit 1's complement system?
8-bit 1 හි අනුපූරක පද්ධතියක ශූන්‍යය නිරූපණය කිරීම පිළිබඳව නිවැරදිව දැක්වෙන්නේ කුමන ප්‍රකාශය ද?

   1) Zero has only one representation: 00000000.
   ශූන්‍යය සඳහා ඇත්තේ එකම නිරූපණයකි: 00000000.
   2) Zero has two representations: 00000000 and 11111111.
   ශූන්‍යය සඳහා නිරූපණයන් දෙකක් ඇත: 00000000 **සහ** 11111111.
   3) Zero has two representations: 00000000 and 10000000.
   ශූන්‍යය සඳහා නිරූපණයන් දෙකක් ඇත: 00000000 **සහ** 10000000.
   4) Zero is represented only by 11111111.
   ශූන්‍යය නිරූපණය වන්නේ 11111111 **මඟින් පමණි.**
   5) Zero cannot be represented using 1's complement.
   1 **හි අනුපූරකය භාවිතයෙන් ශූන්‍යය නිරූපණය කළ නොහැක.**

5. A mining company uses two sensors to measure vertical positions. Sensor A uses 6-bit two's complement, while Sensor B uses 8-bit two's complement.
පතල් සමාගමක් සිරස් පිහිටීම් මැනීම සඳහා සංවේදක දෙකක් භාවිතා කරයි. සංවේදක A බිටු 6 දෙකේ අනුපූරකය භාවිතා කරන අතර, සංවේදක B බිටු 8 දෙකේ අනුපූරකය භාවිතා කරයි.

   - Sensor / **සංවේදක** A: 100111
   - Sensor / **සංවේදක** B: 01110101

   A controller calculates B − A using 8-bit signed arithmetic, sign-extending A and discarding any bits beyond 8 bits.
   පාලකය විසින් බිටු 8 ලකුණු සහිත ගණිතමය ක්‍රමය භාවිතයෙන් A හි ලකුණ දීර්ඝ කරමින් සහ බිටු 8 ට ඔබ්බෙන් වන ඕනෑම බිටුවක් ඉවත් කරමින් B – A ගණනය කරයි.

   What is the stored decimal result, and what is the minimum signed register width required to represent the true difference without overflow?
   ගබඩා වූ දශම ප්‍රතිඵලය කුමක්ද, සහ උතුරා යාමකින් තොරව සැබෑ වෙනස නිරූපණය කිරීමට අවශ්‍ය අවම ලකුණු සහිත රෙජිස්තර පළල කුමක් ද?

   1) −114, 8 bits 2) +142, 8 bits 3) −114, 9 bits 4) +114, 9 bits 5) −142, 9 bits